固体物理第五章作业

1. 态密度的奇点。
(a). 已知含有 N 个原子的一维单原子链的振动频率 ω 和波矢 k 的色散关系是 $\omega = (4C/M)^{1/2}|sin(ka/2)|$, 其中 M 为原子质量，a 和 C 分别为相邻原子间的距离和力常数，证明声子的态密度为
$D(\omega) = 2N/(\pi(\omega_m^2 - \omega^2)^{1/2})$
其中 ω_m 为最大频率;
(b). 假定在三维情况下的 $k = 0$ 附近, 一个光学声子支具有形成为 $\omega(k) = \omega_0 - Ak^2$ 的色散关系 (A>0), 证明: 对于 $\omega < \omega_0$, 其态密度 $D(\omega) = (L/2\pi)^3(2\pi/A^{3/2})(\omega_0 - \omega)^{1/2}$; 对于 $\omega > \omega_0$, 其态密度 $D(\omega) = 0$。

2. 依据德拜理论，三维晶体的定容比热 C_V 在极低温下与温度 T 的三次方成正比，即 $C_V \propto T^3$。实验上发现在极低温下石墨的定容比热 C_V 正比于温度 T 的平方，即 $C_V \propto T^2$。试用德拜理论给予解释并给出 $C_V(T)$ 作为 T 的函数的关系式。(提示: 石墨具有层状的晶体结构。)

3. 使用德拜近似，证明同类原子组成的一维简单格子系统的低温比热容与温度的一次方成正比。

4. 使用德拜模型近似，计算三维晶体中各声频支格波的零点振动能和总的零点振动能 (用德拜频率表示)。

5. 爱因斯坦模型在低温下与实验存在偏差的根源是什么?

6. 在极低温下，德拜模型为什么与实验相符?